

Es. 1 – Codifica C2 di interi con segno e di numeri floating point

- (a) (a.1) In generale, come si fa a capire se un numero con segno codificato in complemento a 2 è positivo oppure negativo? Quale bit basta esaminare? (a.2) Ricavare la codifica binaria su 8 bit del numero positivo +60 e del corrispondente negativo -60 secondo la codifica "complemento a due" (C2). Indicare tutti i passaggi (come si ricava la rappresentazione binaria da quella in base 10, e poi come si deve tenere conto del segno per ricavare la codifica in C2 di entrambi i numeri).
- (b) Ricavare la codifica binaria secondo lo standard IEEE 754 (in precisione singola) del numero frazionario negativo -30.875. Mostrare tutti i passaggi: come si trasforma la parte intera e quella frazionaria del numero in binario, come si normalizza il numero frazionario binario così ottenuto, e come tale numero viene poi codificato nei 32 bit della codifica standard IEEE 754 in precisione singola?

A.1) IN GENERALE IL TRUCCO PER CAPIRE SE UN NUMERO CON SEGNO CODIFICATO IN C2 È POSITIVO O NEGATIVO BASTA ANALIZZARE IL BIT PIÙ SIGNIFICATIVO (QUELLO PIÙ A SINISTRA) CHE SE EQUIVALENTE AD 1 IMPONE CHE IL SEGNO SIA **NEGATIVO**, INVECE SE EQUIVALENTE A 0 IMPONE IL SEGNO **POSITIVO**.

A.2) LA CODIFICA BINARIA DEL NUMERO +60 IN C2 SU **8 BIT** AVVIENE NEL SEGUENTE MODO:

1) IL RANGE DI C2 SU 8 BIT È $[-2^7, +(2^7-1)] \Rightarrow [-128, +127]$

QUINDI È POSSIBILE RAPPRESENTARE +60.

2) $N_{10} = +60 \quad N_2 = +00111100_2 \quad |N| = 00111100_2$
 $\bar{N} = 00111100_{2,C2}$

IN COMPLEMENTO A 2 I NUMERI POSITIVI VENGONO RAPPRESENTATI ALLO STESSO MODO DEL MODULO E SEGNO.

LA CODIFICA BINARIA DEL NUMERO -60 IN C2 SU **8 BIT** AVVIENE NEL SEGUENTE MODO:

1) IL RANGE DI C2 SU 8 BIT È $[-2^7, +(2^7-1)] \Rightarrow [-128, +127]$

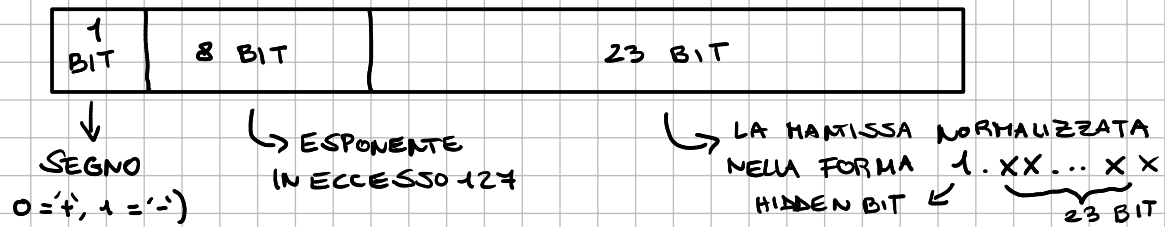
QUINDI È POSSIBILE RAPPRESENTARE +60.

2) $|N_2| = 00111100_2 \Rightarrow$ IL COMPLEMENTO A 2 LO POSSIAMO CALCOLARE IN 3 MODI TRA CUI IL PIÙ SEMPLICE:

$$\begin{aligned} \bar{\bar{N}}_{2,C2} &= \bar{N}_{2,C1} + 1 \Rightarrow \bar{N} = 11000011_{2,C1} \Rightarrow \bar{\bar{N}} = \bar{N} + 1 = \\ &= 11000011 + 1 = 11000100_{2,C2} \end{aligned}$$

NON HO DESCRITTO IL PASSAGGIO DA BASE 10 A BINARIA, BASTAVA FARE IL METODO DI DIVISIONI CON LA BASE 2 RICAVANDO RESTO E QUOZIENTE, OPPURE CON LA SOTTRAZIONE DELLA PIÙ GRANDE POTENZA DI 2 DAL NUMERO IN BASE 10 FINO A RAGGIUNGERE 0.

B) LA PRECISIONE SINGOLA SECONDO LO STANDARD IEEE 754 SAREBBE:



QUINDI -30.875 SI CONFIGURA NEL SEGUENTE MODO:

- 1) IL BIT DEL SEGNO È 1
- 2) $|-30.875_{10}| = 11110.111_2 \rightarrow 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} = 30.875$
- 3) **NORMALIZZIAMO**: $1.1110111 \cdot 2^4$ (CI SIAMO SPOSTATI DI 4 VERSO SINISTRA CON LA VIRGOLA)
↪ **HIDDEN BIT**
- 4) $B = V + 127 = 4 + 127 = 131_{10} = 10000011_2$
- 5) IL RISULTATO È: 1 10000011 111011100000000000000000